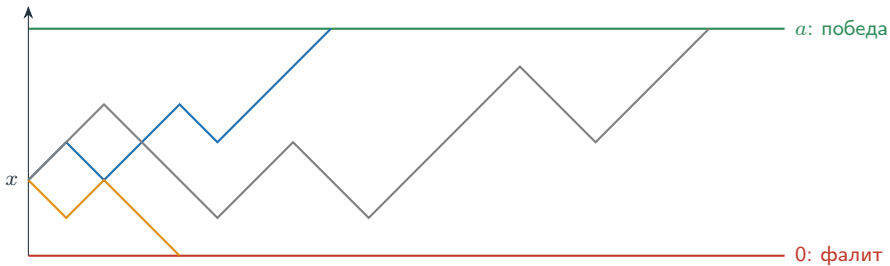
Условие

Последователно се хвърля монета. При ези играчът печели 1 лв., а при тура губи 1 лв. В началото има x лв. Играта завършва, когато събере a лв., или когато проиграе всичко. Каква е вероятността да спечели? А какъв е шансът да спечели a лв. на n-ти ход?

Няколко игри



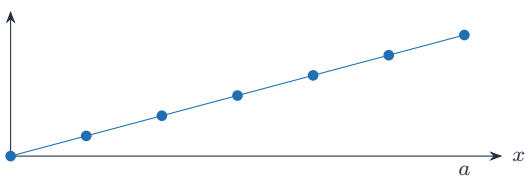
Всяка траектория свършва на една от двете линии.

Рекурсия за шанса да спечелим

Нека $p(x)$ е шансът при начален капитал x, като $p(0) = 0$ и $p(a) = 1$. След първото хвърляне:

$$p(x) = \tfrac{1}{2}\big(p(x+1) + p(x-1)\big).$$

Значи разликите $p(x+1) - p(x)$ са равни и p е права линия:



$$\mathbb{P}(\text{печели}) = \frac{x}{a}.$$

Победа точно на n-тия ход

Търсим траектории от $(0,0)$ до $(n-1, a-x-1)$, които не докосват $y=-x$ и $y=a-x$. Прилагаме многократно отражението от задача 1.10. Полагаме $n^*=n-1$, $m^*=a-x-1$ и $N(A_j), N(B_j)$ са броевете с последователни докосвания на двете линии.

Формулите за броевете

С $N_{n,m}$ от задача 1.10 и $j = 0, 1, 2, \ldots$:

$$N(A_{2j+1}) = N_{n^*,\, m^*+2j(a-x)+2(j+1)x}, \qquad N(A_{2j}) = N_{n^*,\, m^*-2j(a-x)-2jx},$$
$$N(B_{2j+1}) = N_{n^*,\, m^*-2(j+1)(a-x)-2jx}, \qquad N(B_{2j}) = N_{n^*,\, m^*+2j(a-x)+2jx}.$$

Проверка: при $x = 2$, $a = 6$ формулата дава $1, 4, 13, 40, 121$ печеливши траектории за $n = 4, 6, 8, 10, 12$, колкото дава и точното преброяване.

Отговор. $\mathbb{P}(\text{печели}) = \frac{x}{a}$; $\mathbb{P}(\text{печели на } n\text{-ти ход}) = \Big(N_{n^*,m^*} + \sum_{j\geq 1}(-1)^j \big[N(A_j) + N(B_j)\big]\Big)\frac{1}{2^n}$.